

Section 2

Les inéquations

À la section 1, nous avons travaillé les équations, mais saviez-vous qu'il existe d'autres types de relations algébriques ? Oui, oui !

Les **inéquations** sont semblables aux équations, à ceci près qu'au lieu d'affirmer que deux quantités sont égales, elles affirment plutôt que l'une est **plus petite** ou **plus grande** que l'autre.

Je sais, je sais... Vous avez déjà vu auparavant les concepts de « plus petit » et de plus grand ». Ceci dit, dans cette section, nous reviendrons sur quelques définitions de base associées à ces concepts, pour ensuite découvrir de quelles façons ceux-ci peuvent s'articuler à l'algèbre et même à la géométrie !



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce qu'une relation d'inégalité en mathématique ?
- Qu'est-ce qu'un nombre entier ? (Un simple rappel. Ça sera utile plus tard. 😊)
- Qu'est-ce qu'un nombre réel ? (Ça aussi. 😊)
- Comment résoudre une inéquation ?
- Comment effectuer des calculs de périmètres et d'aires intégrant des expressions algébriques ?
- Comment résoudre des inéquations contextualisées ? (En d'autres mots, on va mettre ensemble les deux notions qui précèdent. 😊)

2.1 RELATION D'INÉGALITÉ



Notions clés

Important

En mathématique, voici comment *lire* les quatre inégalités :

a est **plus petit ou égal** à b

$$a \leq b$$

a est **plus grand ou égal** à b

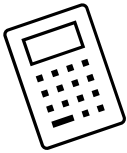
$$a \geq b$$

a est **plus petit** que b

$$a < b$$

a est **plus grand** que b

$$a > b$$



Exercisation

Exercice 1

Écrivez en mots votre lecture des symboles d'inégalité suivants.

a) $a < b$ _____

b) $a > b$ _____

c) $a \leq b$

d) $a \geq b$

Exercice 2

Calculez et affirmez si l'inégalité suivante est VRAIE ou FAUSSE.

a) $5 + 2 > 7$ _____

b) $15 + 27 \leq 50$ _____

c) $22 > 7 + 19$ _____

d) $98 - 22 > 71$ _____

e) $532 \div 34 > 16$

f) $1 + 2 \times 6 > 7$ _____

g) $5(4 + 1) \leq 25$ _____

h) $0,5 - 0,2 \leq 0,31$ _____

Exercice 3

Écrivez une inéquation traduisant chacune des situations suivantes :

a) La taille des personnes admises dans le manège *Le Monstre*, à La Ronde, doit être d'au moins 1,32 mètres.

b) La vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est de 100 km/h.

c) Le taux d'intérêt maximal que l'on peut exiger sur un prêt au Canada est de 35%.

d) Une orchidée ne doit jamais être exposée à une température inférieure à 5°C.

e) Sur les vols d'Air Canada, il faut payer un supplément à partir de 23 kg de bagages en soute. Émile ne veut surtout pas payer de supplément. Quelle contrainte de poids sa valise doit-elle respecter ?

f) Au Québec, il est interdit de fumer lorsqu'on se trouve à 9 mètres ou moins de la porte d'un bâtiment public. Quelle contrainte de distance Véronique doit-elle respecter pour se conformer à cette loi ?

g) Anouk se magasine une planche à neige. On l'informe qu'idéalement, une planche doit mesurer de 15 à 25 cm de moins que son utilisateur. Anouk mesure 158 cm. Quelles sont les deux contraintes de taille que sa future planche à neige devrait respecter ?

_____ et _____

2.2 LES NOMBRES ENTIERS



Notions clés

En mathématiques, un nombre entier est un nombre sans partie décimale, donc sans virgule. Il peut être positif, négatif ou égal à zéro. Par exemple, 8 est un nombre entier, alors que 8,5 n'en est pas un.



Exercisation

Exercice 1

Déterminez le ou les nombres entiers différents de 0 situés entre les valeurs suivantes.

a) Entre 2,3 et 3,7 : _____

b) Entre -5,5 et -4,1 : _____

c) Entre -0,4 et 1,2 : _____

d) Entre -1,5 et 1,99 : _____

2.3 LES NOMBRES RÉELS



Notions clés

L'ensemble des nombres réels, représenté par le symbole R , intègre tous les nombres, qu'ils soient entiers ou décimaux, positifs ou négatifs, de même que le nombre 0. Étant donné qu'entre deux nombres différents, il existe toujours une infinité de nombres, on représente généralement un ensemble de nombres réels par un intervalle. Par exemple, l'intervalle $[-3, 0,75]$ désigne **tous** les nombres qui se situent entre -3 et 0,75.

Ceux d'entre vous qui ont le souci du détail y ont peut-être pensé : « mais alors, dans cet exemple, le -3 et le 0,75 sont-ils eux-mêmes inclus dans l'ensemble de nombres dont on parle ? » Eh bien, pour clarifier ce point précis, les intervalles sont toujours exprimés avec des crochets. Le sens des crochets indique si les limites de l'intervalle sont elles-mêmes incluses ou exclues de l'ensemble-solution.

Exemples :

2 inclus se représente **[2** si 2 est au début, ou **2]** si 2 est à la fin.

2 exclu se représente **]2** si 2 est au début, ou **2[** si 2 est à la fin.

De plus, les infinis sont toujours exclus : $] -\infty$ et $+\infty [$

*À noter qu'on exprime toujours un intervalle de la gauche vers la droite.

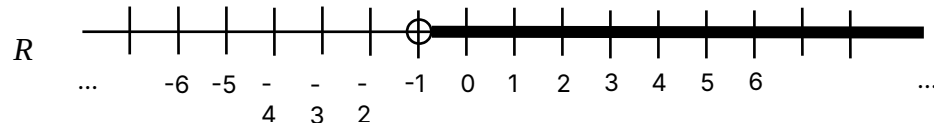
On peut également exprimer un ensemble de nombres réels par une ligne pleine sur la droite numérique. La ligne pleine signifie qu'on inclut tous les nombres se situant entre ses limites (c'est-à-dire entre le départ et la fin de l'intervalle).

Le **départ et la fin d'un intervalle** sur la droite numérique sont représentés par un point :

fermé ● qui signifie que la limite est **incluse** (avec $\leq$ ou $\geq$)
ou
ouvert ○ qui signifie que la limite est **exclue** (avec $<$ ou $>$)

Exemple 1

Représentation sur la droite numérique et en intervalle de $x > -1$:

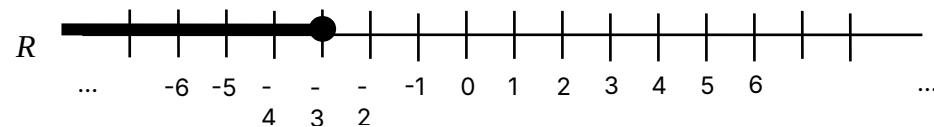


Intervalle : $] -1, +\infty[$

(-1 est exclu à gauche et l'infini est exclu à droite)

Exemple 2

Représentation sur la droite numérique et en intervalle de $x \leq -3$:



Intervalle : $]-\infty, -3]$

(l'infini est exclu à gauche et -3 est inclus à droite)

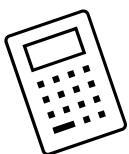
Exemple 3

Représentation sur la droite numérique et en intervalle de $-2 < x \leq 5$:



Intervalle : $] -2, 5]$

(-2 est exclu à gauche et 5 est inclus à droite)

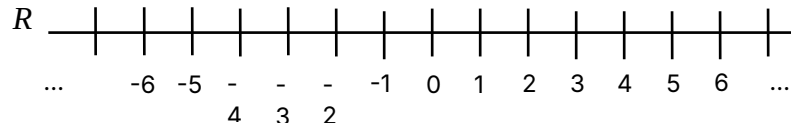


Exercisation

Exercice 1

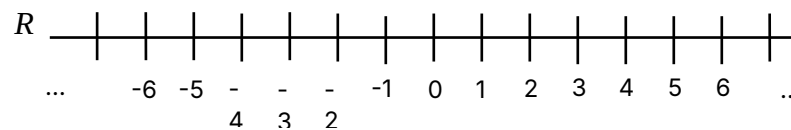
Représentez sur la droite numérique et en intervalle chacune des inéquations suivantes.

a) $x \geq 5$



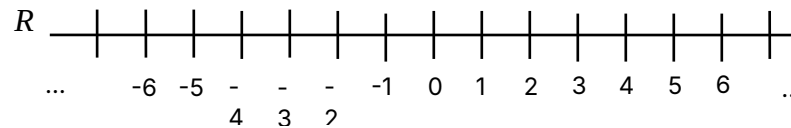
Intervalle : _____

b) $x \leq 2$



Intervalle : _____

c) $-5 < x < 0$



Intervalle : _____

d) $-4 < x \leq 4$



Intervalle : _____

2.4 RÉOLUTION D'INÉQUATIONS



Notions clés

Lorsque l'on cherche à résoudre une inéquation ($<$; $\leq$; $\geq$; $>$), on doit isoler la variable (par exemple x) pour trouver les valeurs



possibles que peut prendre cette variable. On obtient alors un ensemble de nombres réels qu'on peut représenter par un intervalle ou par une ligne pleine dans une droite numérique. Visionnez la capsule via le code QR ci-dessous pour un exposé de la marche à suivre.

Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=oiPEBV0SUbY>
(Ctrl+clic)

Exemple 1

$$1 - 2x \leq 9 - 4(x + 1)$$

$$1 - 2x \leq 9 - 4x - 4$$

$$-2x + 4x \leq 9 - 4 - 1$$

$$2x \leq 4$$

$$x \leq 2$$

IMPORTANT : Si vous divisez ou multipliez le coefficient de x par un nombre négatif, vous devez **inverser** le symbole de l'inéquation.

Exemple 2

$$-4x - 8 > 0$$

$$-4x > 8$$

Division par un nombre négatif, on inverse l'inéquation : $x < -2$

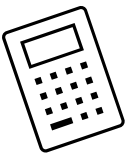
Exemple 3

$$-2(x - 3) \geq -(x + 5) + 1$$

$$-2x + 6 \geq -x - 5 + 1$$

$$-x \geq -10$$

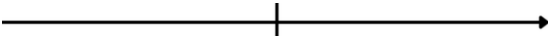
Division par un nombre négatif, on inverse l'inéquation : $x \leq 10$



Exercisation

Exercice 1

Déterminez les ensembles-solutions des inéquations suivantes sous forme d'intervalle et représentez-les sur une droite numérique.

A) $x - 5 \leq 2x + 3(5) - 1$ 	B) $\frac{-5}{6}x - 2 \geq \frac{-1}{3}x + 3$ 
C) $-(3x + 1) + 2x > -2x + 5$ 	D) $-0,2x - 3,2 < 0,6 - 2,1x$ 

Exercice 2 (Tiré de : Cahier Intervalle MAT-3051-2)

Sachant que chaque variable représente un nombre réel, dans chaque cas :

1. Transformez chaque inéquation en une inéquation équivalente dans laquelle la variable est isolée ;
2. Écrivez l'ensemble-solution sous la forme d'un intervalle ;

3. Représentez l'ensemble-solution sur une droite numérique.

a) $-3a+4-a+5 \geq -15$

1.

2. _____

3. 

b) $3x-5 \leq -5x+7$

1.

2. _____

3. 

c) $-2b+6 < 5b-9$

1.

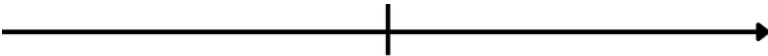
2. _____

3. 

d) $-2(y+4) \geq 7y$

1.

2. _____

3. 

e) $\frac{15w}{7} + 2 > \frac{13w}{14} - 5$

1.

2. _____

3. 

f) $4(x+3) - 2(3x-5) \leq 13$

1.

2. _____

3. 

Exercice 3 (Tiré de : Cahier Intervalle MAT-3051-2)

Dans chaque cas, traduisez l'énoncé par une inéquation.

- a) Le double de x augmenté de 4 est inférieur à 18.

- b) Le quart de la somme de x et de y est plus grand ou égal au triple de x .

- c) La différence entre le carré de x et 9 est supérieure ou égale à la moitié de y .

- d) Le quotient de x par 12 est inférieur ou égal au produit de y par la somme de x et de 5.

- e) Le tiers du produit de 7 par y est plus grand que x diminué de 21.

- f) La différence entre 30 et x est supérieure à la somme de y et de 2.

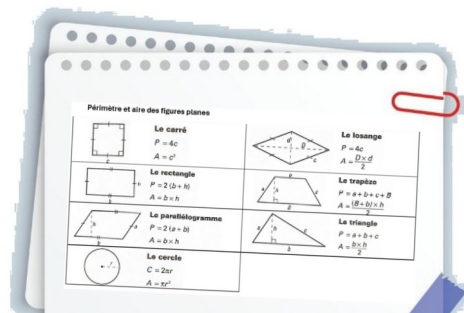
2.5 CALCUL DE PÉRIMÈTRES ET D'AIRES EN UTILISANT DES MESURES ALGÈBRIQUES



Notions clés

Vous avez déjà, dans votre parcours passé en mathématique, appris à utiliser les formules géométriques des figures planes courantes tels que le carré, le rectangle, le triangle, etc.

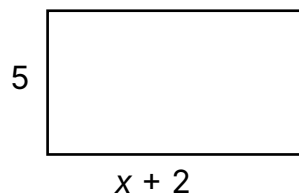
Vous avez sûrement déjà possédé une feuille de formules semblable à celle



représentée ci-contre. Et si jamais, par malheur, vous l'avez, depuis ce temps, égarée... sachez que ce n'est pas grave : votre enseignant.e se fera un plaisir de vous en fournir une nouvelle. Allez lui demander tout de suite !

Bon, maintenant que c'est fait (j'espère), nous allons enfin pouvoir intégrer un peu d'algèbre dans nos calculs de périmètres et d'aires !

Par exemple, on sait que l'aire d'un rectangle se détermine en multipliant sa base par sa hauteur. Eh bien, advenant que l'une ou l'autre soit une expression algébrique plutôt qu'un nombre, on ferait exactement la même chose ! Bien sûr, le résultat sera alors lui aussi une expression algébrique :



Aire = base • hauteur

$$A = 5 \cdot (x + 2)$$

$$A = \mathbf{5x + 10}$$

*N'oublie pas
l'importance
des
parenthèses !*

On pourrait tout aussi bien déterminer l'expression algébrique représentant le périmètre de ce même rectangle, comme dans l'exemple ci-contre :

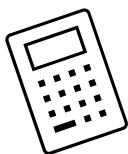
Et voilà, à vous de jouer, maintenant !

$$P = 2 \cdot (\text{base} + \text{hauteur})$$

$$P = 2 \cdot (5 + x + 2)$$

$$P = 2 \cdot (x + 7)$$

$$P = \mathbf{2x + 14}$$

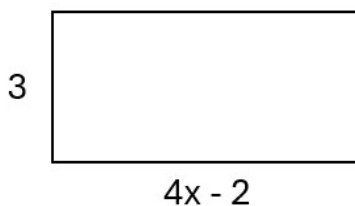


Exercisation

Exercice 1

Trouvez les expressions algébriques qui représentent le périmètre et l'aire des figures suivantes. Toutes les mesures sur ces figures sont en centimètres.

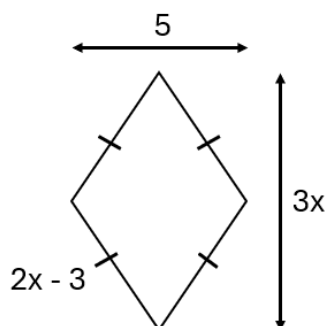
a)



Périmètre : _____

Aire : _____

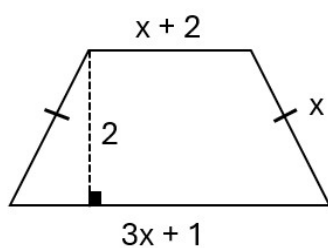
b)



Périmètre : _____

Aire : _____

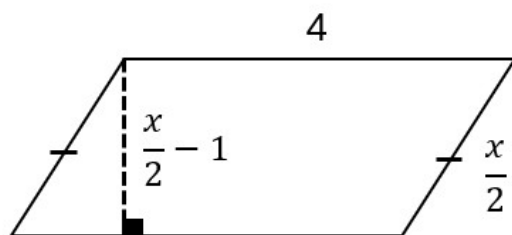
c)



Périmètre : _____

Aire : _____

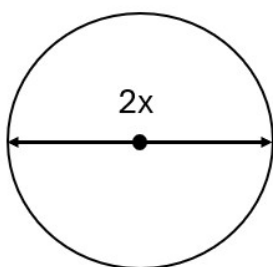
d)



Périmètre : _____

Aire : _____

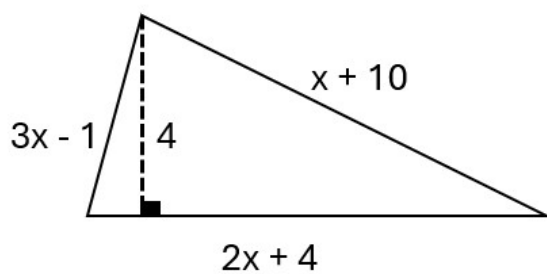
e)



Périmètre : _____

Aire : _____

f)



Périmètre : _____

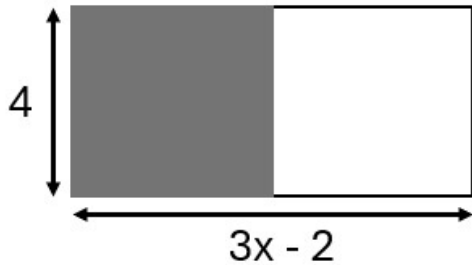
Aire : _____

Exercice 2

Résolvez les problèmes suivants.

Problème 1

La moitié de la surface de ce rectangle est grise. Quelle expression algébrique représente l'aire de la surface grise ?



Réponse : _____

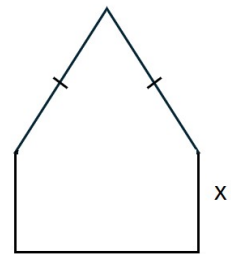
Problème 2

Lucie souhaite clôturer son terrain rectangulaire. La longueur de son terrain mesure 6 m de moins que le double de sa largeur. Quelle expression algébrique représente le périmètre que Lucie souhaite clôturer ?

Réponse : _____

Problème 3

Voici une figure composée d'un rectangle surmonté d'un triangle isocèle. La largeur de ce rectangle mesure (x) cm et la longueur de ce dernier mesure 3 cm de moins que le triple de la largeur. Chacun des côtés isométriques du triangle mesure 5 cm de plus que la largeur du rectangle. Quelle expression algébrique représente le périmètre de cette figure ?



Réponse : _____

Problème 4

Rémi décide d'agrandir son jardin rectangulaire. La longueur de son jardin mesure $(2x+4)m$ et sa largeur mesure $(2)m$. Il souhaite tripler la largeur de son jardin. Puis, il désire ajouter la moitié de la longueur à la longueur initiale du jardin. Quelle expression algébrique représente l'aire du nouveau jardin de Rémi ?

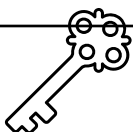
Réponse : _____

Problème 5

Marie décide de fabriquer 5 bracelets afin de pouvoir les porter la semaine prochaine. Le diamètre de son poignet mesure $(4x+2)cm$. Une fois le bracelet entouré sur son poignet, il devra y avoir une longueur supplémentaire de $(x)cm$ afin de pouvoir l'attacher correctement. Quelle expression algébrique représente la longueur de corde dont Marie aura besoin afin de confectionner tous ses bracelets ?

Réponse : _____

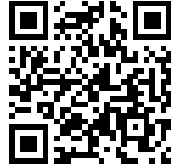
2.6 RÉOLUTION D'INÉQUATIONS CONTEXTUALISÉES



Notions clés

Vous savez maintenant non seulement résoudre des inéquations, mais aussi déterminer des expressions algébriques représentant des mesures dans des figures ou d'autres quantités. Dans cette section, vous découvrirez qu'en unissant ces deux savoir-faire (que vous maîtrisez déjà), on peut résoudre toute une panoplie de problèmes mathématiques ! Visionnez la capsule via le code QR ci-dessous pour un exposé de la marche à suivre.

Code QR :



Lien URL :
[v=iP8ihGf4g_g](https://www.youtube.com/watch?v=iP8ihGf4g_g)
(Ctrl+clic)

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=iP8ihGf4g_g)

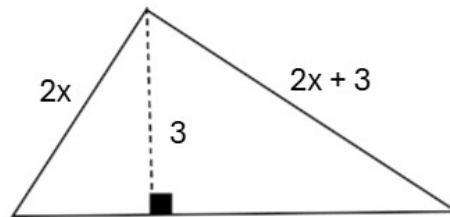


Apprentissage dirigé

**Complétez l'exemple suivant avec votre enseignant.e (page suivante).
Cela constituera votre théorie pour cette section.**

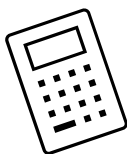
Dans le triangle illustré ci-dessous :

- La base mesure 1 de plus que le double du petit côté.
- Le périmètre est au moins égal à 21.
- L'aire ne dépasse pas 25.



Rappel : Aire d'un triangle = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

- a) À l'aide des informations ci-haut, déterminez l'intervalle des valeurs possibles de x .
- b) Si x prend une valeur entière, déterminez les valeurs numériques de chacune des dimensions, puis calculez le périmètre du triangle.



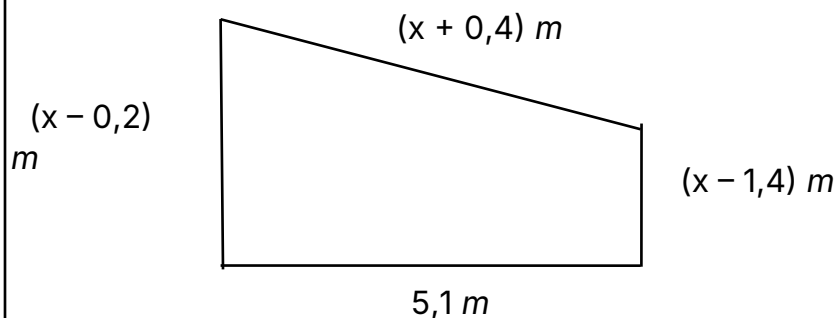
Exercisation

Exercice 1

Résolvez les problèmes suivants.

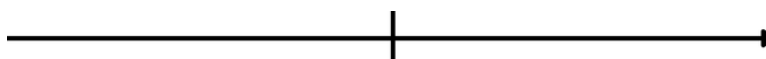
Problème 1

On représente ci-dessous la vue du dessus d'une nouvelle terrasse en forme de trapèze rectangle.



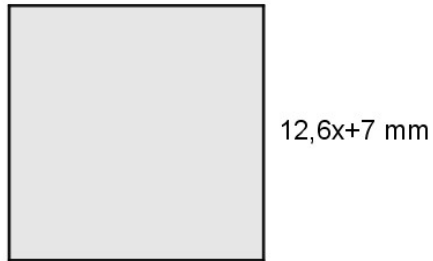
Sachant que l'aire du trapèze est d'au moins 22 m^2 et que son périmètre est inférieur à 25 m , déterminez sous la forme d'un intervalle et d'une droite numérique, les valeurs possibles de x .

Réponse : _____



Problème 2

Soit le carré suivant :



On sait que :

- La mesure du côté de ce carré est d'au moins $42,30 \text{ mm}$;
- Le périmètre du carré est inférieur à 575 mm ;
- La variable x ne peut prendre que des valeurs entières.

Quelles sont les valeurs possibles de x ?

Réponse : _____

Problème 3

Un chef d'entreprise distribue des primes à deux salariés exerçant des responsabilités différentes, de manière que la prime du deuxième sera de 60\$ de moins que le double de la prime du premier. Sachant que la somme distribuée est strictement supérieure à 270\$ et ne dépasse pas 300\$, déterminez, sous forme d'intervalle, les valeurs possibles du montant que recevra chacun des deux salariés.

Réponse : _____

Problème 4

Les dimensions d'un terrain rectangulaire sont telles que la largeur mesure 5 mètres de plus que le tiers de la longueur. Sachant que le périmètre de ce rectangle est supérieur à 40 mètres, sans toutefois dépasser 60 mètres, donnez sous forme d'intervalle les valeurs possibles de chacune des deux dimensions du terrain.

Rappel : $P = 2(L + l)$

Réponse : _____

Problème 5

Une terrasse a la forme d'un trapèze.

Sachant que :

- La hauteur de ce trapèze mesure 4 mètres,
- La grande base mesure 6 mètres de plus que la petite base,
- L'aire de la terrasse est supérieure à 30 mètres carrés mais ne dépasse pas 36 mètres carrés,
- La mesure de la petite base est un nombre entier impair,
- L'aire d'un trapèze est donnée par la formule $A = \frac{(B+b)h}{2}$

Quelle est la mesure de la petite base de ce trapèze ?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :